

1. Enoncé du théorème principal et applications

Théorème 1.1. Soient S un schéma noethérien, X et Y deux S-schémas propres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. On suppose S intègre et f surjectif. Alors il existe un ouvert non-vidé V de S tel que le morphisme

$$f^* : \underline{\text{Pic}}_{Y/S} \mid V \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S} \mid V$$

entre les foncteurs de Picard (localisés pour la topologie f.p.p.f) soit représentable par un morphisme quasi-affine de présentation finie.

Corollaire 1.2. Soit X un schéma propre sur un schéma noethérien S. On suppose S intègre. Alors il existe un ouvert non vide V de S tel que le foncteur de Picard $\underline{\text{Pic}}_{X/S} \mid V$ soit représentable par un V-schéma en groupes somme d'ouverts quasi-projectifs de type fini, donc a fortiori séparé sur V.

En effet rappelons le fait suivant (FGA N°232) : soient S un schéma, X un S-schéma projectif, de présentation finie et intègre sur S (c'est-à-dire plat à fibres géométriquement intègres). Alors le foncteur de Picard est représenté par un S-schéma en groupes $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$, réunion croissante d'ouverts quasi-projectifs de présentation finie.

La considération des "polynômes de Hilbert" permet ici de décomposer $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ en somme d'ouverts $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^q$, $q \in \mathbb{Q}[t]$. Dans l'exposé suivant on démontre sous l'hypothèse supplémentaire S noethérien que les $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^q$ sont de type fini sur S. On sait alors que 1.2 est vrai dans le cas où X est en plus projectif et intègre sur S ; on va en déduire le cas général en utilisant le

Lemme 1.3. Soit X de type fini sur S noethérien intègre. Alors il existe un ouvert non vide V de S, un schéma intègre S' et un morphisme fini et

plat $S' \rightarrow V$ tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' .

En effet il existe une extension finie L du corps des fonctions $k(S)$ telle que toute composante irréductible de $(X_L)_{\text{red}}$ soit géométriquement intègre (d'après EGA IV 4.6.8). Soit S_1 un S -schéma intègre tel que $k(S_1) = L$ et qu'il existe un ouvert non vide V_1 de S et un morphisme fini plat $h : S_1 \rightarrow V_1$. Il existe un ouvert non vide S_2 de S_1 tel que toute composante irréductible de X_{S_1} , muni de la structure réduite induite, soit intègre sur S_1 (EGA IV 9.7.7). Prenons $v = v_1 - h(S_1 - S_2)$ et $S' = h^{-1}(v)$.

Démontrons maintenant 1.2. Soient $h : S' \rightarrow V_1$ et X'_i comme dans 1.3. Pour tout i , soit $f_i : Z_i \rightarrow X'_i$ une présentation de Chow avec Z_i intègre et f_i birationnel. Quitte à restreindre V et S' , on peut supposer Z_i intègre sur S (EGA IV 9.7.7). Soit $f : Z = \coprod_i Z_i \rightarrow X' = X_{S'}$, le morphisme canonique. Alors $\text{Pic}_{Z/S'} = \prod_i \text{Pic}_{Z_i/S'}$, est représentable par un schéma en groupes somme d'ouverts quasi-projectifs de type fini.

Enfin, 1.1 dit que quitte à restreindre V et S' , le morphisme $f^* : \text{Pic}_{X'/S'} \rightarrow \text{Pic}_{Z'/S'}$, est représentable par un morphisme quasi-affine. Par suite $\text{Pic}_{X'/S'}$ est représentable par un schéma en groupes, somme d'ouverts quasi-projectifs de type fini ; grâce à la descente plate finie (SGA I VIII 7.6 et EGA II 6.6.1), $\text{Pic}_{X/S}|_V$ l'est aussi.

Lemme 1.4. Soient k un corps, P et Q deux k -schémas en groupes localement de type fini et soit $f : P \rightarrow Q$ un morphisme quasi-affine. Alors f est affine.

En effet soit $R = \text{Ker}(f)$; R est un k -schéma en groupes de type fini qui est quasi-affine ; en vertu de (SGA 3 VI_B 11.11), R est alors affine.

Donc $P \rightarrow P/R$, qui fait de P un R -torseur sur P/R , est affine. D'ailleurs on sait (SGA 3 1.4.2) que $P/R \rightarrow Q$ est une immersion fermée, donc affine, donc il en est de même du composé $P \rightarrow P/R \rightarrow Q$.

Corollaire 1.5. Soit k un corps.

a) Soit X un k -schéma propre. Alors $\text{Pic}_{X/k}$ est représentable (J.P. Murre).

b) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif entre deux k -schémas propres.

Alors le morphisme induit $f^* : \text{Pic}_{Y/k} \rightarrow \text{Pic}_{X/k}$ est affine.

Corollaire 1.6. Soient S un schéma noethérien intègre, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme surjectif entre deux S -schémas propres.

a) Si Y est normal sur S (c'est-à-dire plat à fibres géométriquement normales), alors, quitte à restreindre S , $f^* : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est quasi-fini.

b) Si $\text{Pic}_{Y/S}$ est essentiellement propre sur S (c'est-à-dire, s'il satisfait au critère volutatif de propreté, par exemple, si Y est lisse sur S) alors quitte à restreindre S , $f^* : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est fini (et en particulier, affine).

En effet dans a), pour tout $s \in S$, $R_s = \text{Ker}(f_s^*)$ est un groupe algébrique affine ; sa composante neutre est un groupe algébrique propre sur k (FGA 236, Théorème 2.1 (iii)) ; R_s est donc fini. Dans b) f^* est à la fois propre et quasi-affine, donc fini.

Remarque 1.7. On ignore si 1.1 reste valable quand on y remplace "quasi-affine" par affine, comme pourraient le suggérer 1.5 et 1.6.

2. Premières réductions

2.1. Appliquons 1.3 à X/S et Y/S : on trouve un ouvert non vide V de S , un schéma intègre S' et un morphisme fini plat $S' \rightarrow V$ tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, et Y'_j de $Y_{S'}$, munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' . En vertu de la descente f.p.q.c. (EGA IV 2.7.1 (xiv) et SGA 1 VIII 7.9), on peut remplacer S par S' . Il résulte alors du diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{réd}} & \xrightarrow{f_{\text{réd}}} & Y_{\text{réd}} \\ \downarrow i & & \downarrow j \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array},$$

impliquant le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}_{X_{\text{réd}}/S} & \longleftarrow & \text{Pic}_{Y_{\text{réd}}/S} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{Pic}_{X/S} & \longleftarrow & \text{Pic}_{Y/S} \end{array},$$

et de sorites triviaux sur les morphismes de foncteurs représentables par morphismes quasi-affines (résultant de EGA II 5.1.10 (ii) (v)) qu'il suffit de démontrer deux assertions suivantes :

- I. Le théorème 1.1 lorsque f est une immersion (nécessairement nilpotente).
- II. Le théorème 1.1 lorsque X et Y sont réduits et que toute composante irréductible X_i de X et Y_i de Y , munie de la structure réduite induite, est intègre sur S .

2.2. Etudions l'assertion II. Pour tout i , soit $j = \varphi(i)$ un indice tel que $f(X_i) \subset Y_j$, soit $\Sigma_j = \bigcup_{\varphi(i)=j} X_i$. Alors on a les deux diagrammes

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & \coprod_j Y_j \\ \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & \coprod_j \Sigma_j \end{array} ,$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}_{Y/S} & \xrightarrow{\textcircled{1}} & \text{Pic}_{\coprod_j Y_j/S} = \prod_j \text{Pic}_{Y_j/S} \\ \textcircled{2} \downarrow & & \downarrow \textcircled{4} \\ \text{Pic}_{X/S} & \xrightarrow{\textcircled{3}} & \text{Pic}_{\coprod_j \Sigma_j/S} = \prod_j \text{Pic}_{\Sigma_j/S} \end{array} .$$

Et pour établir II, il suffit de voir que, quitte à restreindre S , $\textcircled{1}$, $\textcircled{3}$ et $\textcircled{4}$ sont quasi-affines.

Considérons $\textcircled{4}$ d'abord. En remplaçant Y par Y_j et X par Σ_j , on se ramène au cas Y intègre sur S . Comme f est surjectif, il existe l'un des X_i , soit X_0 , qui domine Y , et on a les deux suites

$$X_0 \hookrightarrow \coprod X_i \rightarrow Y ,$$

$$\text{Pic}_{X_0/S} \longleftarrow \text{Pic}_{\coprod X_i/S} \longleftarrow \text{Pic}_{Y/S} .$$

Si l'on sait donc que les $\text{Pic}_{X_i/S}$ donc aussi $\text{Pic}_{\coprod X_i/S}$ sont représentables, et le morphisme composé est quasi-affine, on conclut que $\textcircled{4}$ est quasi-affine. Compte tenu de la démonstration de 1.2 on est donc ramené pour $\textcircled{4}$ à démontrer II'. Le théorème 1.1 lorsque X et Y sont intègres sur S .

Pour $\textcircled{1}$ et $\textcircled{3}$, on doit traiter le cas d'un morphisme $\coprod X_i \rightarrow X$ où X est réduit, les X_i sont les composantes irréductibles de X et sont intègres sur S . Or on peut supposer X à fibres connexes. En effet, soit η le point géométrique de S . Alors X_η a comme composantes irréductibles les $(X_i)_\eta$ et, quitte à restreindre S , on peut supposer que $X_i \cap X_j = \emptyset$ si et seulement si

$(X_i)_{\eta} \cap (X_j)_{\eta} = \emptyset$. Soient $Y_k = \bigcup_{i \in I(k)} X_i$ les composantes connexes de X ; alors f se décompose, $f = \coprod_k f_k : \coprod_{i \in I(k)} X_i \rightarrow Y_k$, et l'assertion en résulte.

Enfin, une récurrence immédiate nous ramène au cas d'un morphisme

$X_1 \amalg X_2 \rightarrow X$. ① et ③ résultent alors, quitte à restreindre S d'après (EGA III 7.8.6), de la

Proposition 2.3. Soient S un schéma, $g : Y \rightarrow S$ un morphisme propre et Y_1, Y_2 deux sous-schémas fermés définis par les idéaux I_1, I_2 . On suppose que
a) $Y, Y_1, Y_2, Y_1 \cap Y_2$ sont fidèlement plats et de présentation finie sur S .
b) $g_* \mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_S$ et $(g_i)_* \mathcal{O}_{Y_i} = \mathcal{O}_S$ universellement (où $g_i = g|_{Y_i}, i=1,2$).
c) $I_1 \cap I_2 = 0$.

Alors $\text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ est représentable par un morphisme affine de présentation finie.

En effet notons d'abord que les hypothèses sont stables pour tout changement de base. Pour (c), cela résulte des deux suites exactes :

$$0 \rightarrow I_1 + I_2 \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{Y_1 \cap Y_2} \rightarrow 0$$

et

$$0 \rightarrow I_1 \cap I_2 \rightarrow I_1 \oplus I_2 \rightarrow I_1 + I_2 \rightarrow 0 ;$$

la première montre que $I_1 + I_2$ est plat sur S ; ensuite la seconde que $I_1 \cap I_2$ est stable par changement de base.

L'assertion est locale pour la topologie f.p.p.f. En faisant le changement de base $Y_1 \cap Y_2 \rightarrow S$, on peut donc supposer que $Y_1 \cap Y_2 / S$ possède une section α , qui définit des sections α_i de Y_i et β de Y .

Après un changement de base convenable, on est ramené à voir que tout point $\mu : S \rightarrow \text{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ a comme image réciproque un sous-foncteur de

$\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ qui est représentable par un schéma affine sur S . Or μ est défini par un faisceau inversible L_i sur Y_i muni d'une rigidification $u_i : \alpha_i^* L_i \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$ pour $i=1,2$. De même, un point $\lambda : S \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ correspond à un faisceau inversible L sur Y muni d'une rigidification $u : \alpha^* L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$. L'image de λ dans $\underline{\text{Pic}}_{Y_1 \sqcup Y_2/S}$ est μ si et seulement s'il existe un isomorphisme de faisceaux rigidifiés $f_i^*(L) \xrightarrow{\sim} L_i$ où $f_i : Y_i \hookrightarrow Y$ est l'inclusion pour $i = 1,2$.

Remarquons que ces isomorphismes définissent un isomorphisme

$$\varphi : L_1|_{Y_1 \cap Y_2} \xrightarrow{\sim} L_2|_{Y_1 \cap Y_2} \text{ tel que } u_1 = u_2 \circ \varphi.$$

Réciproquement si φ est un isomorphisme $L_1|_{Y_1 \cap Y_2} \rightarrow L_2|_{Y_1 \cap Y_2}$ tel que $u_1 = u_2 \circ \varphi$, il existe un faisceau inversible rigidifié L sur Y qui s'obtient par recollement suivant φ ; explicitement L est le noyau de l'homomorphisme canonique $(f_1)_* L_1 \oplus (f_2)_* L_2 \rightarrow (f|_{Y_1 \cap Y_2})_* L_2$ défini par φ . Ce L correspond alors à un point λ de $\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ qui va sur μ .

Finalement soit I le foncteur défini, lorsque T parcourt les schémas sur S , par les ensembles d'isomorphismes $\varphi : (L_1)_T|_{(Y_1 \cap Y_2)_T} \xrightarrow{\sim} (L_2)_T|_{(Y_1 \cap Y_2)_T}$ tels que $(u_1)_T = (u_2)_T \circ \varphi$. On vient d'établir un isomorphisme entre l'image réciproque de μ dans $\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ et le foncteur I . Il suffit donc d'appliquer le lemme suivant (où l'on prend $X = Y_1 \cap Y_2$):

Lemme 2.4. Soit X un schéma plat, propre et de présentation finie sur S .

Soient L, M deux faisceaux inversibles sur X , $\text{Isom}(L, M)$ le foncteur des isomorphismes $L_T \rightarrow M_T$ (pour T/S). Alors

i) $\text{Isom}(L, M)$ est représentable par un schéma affine sur S de présentation finie.

ii) Si de plus L et M sont munis de rigidifications (relativement à une

section donnée de X), le sous-foncteur de $\text{Isom}(L, M)$ formée des isomorphismes compatibles avec ces rigidifications est représentable par un fermé de $\text{Isom}(L, M)$.

En effet, ii) est clair. Quant à i), rappelons-nous que les foncteurs $T \mapsto \text{Hom}(L_T, M_T)$ et $T \mapsto \text{Hom}(M_T, L_T)$ sont représentables par des fibrés vectoriels $\mathbb{V}(E)$ et $\mathbb{V}(F)$ (d'après EGA III 7.7.8). Alors, si $u \in \text{Hom}(L_T, M_T)$ et $v \in \text{Hom}(M_T, L_T)$, les conditions $u \circ v = 1$ et $v \circ u = 1$ définissent un fermé F de $\mathbb{V}(E) \times_{\mathbb{S}} \mathbb{V}(F)$ et il est clair que $F \xrightarrow{\sim} I$.

2.5. Finalement réduisons l'assertion II' à l'assertion suivante:

II* . Le théorème 1.1 lorsque X et Y sont intègres sur S et que la suite

$$(*) \quad 0_Y \longrightarrow f_* 0_Y \xrightarrow{\quad} g_*(0_{X \times_Y X})$$

(où $g : X \times_Y X \longrightarrow Y$ est le morphisme structural) est exacte.

En fait, il suffit pour ceci de prouver qu'il existe une factorisation de f

$$X \xrightarrow{f_0} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \dots \xrightarrow{f_n} Y_n = Y$$

telle que tout f_i satisfasse à (*) et, quitte à restreindre S, tout Y_i soit intègre sur S.

Pour ceci, on pose $Y_0 = \text{Spec}(f_*(0_X))$, f_0 provenant de la factorisation de Stein de f (EGA III 4.3.3), de sorte que $f_{0*}(0_X) \xleftarrow{\sim} 0_{Y_0}$, et que f_0 satisfait donc bien à (*). Pour factoriser de même $Y_0 \longrightarrow Y$, on utilise le

Lemme 2.6. Soient Y un schéma noethérien, $f : X \longrightarrow Y$ un épimorphisme fini (i.e. tel que $0_Y \longrightarrow f_*(0_X)$ soit injectif), alors f se factorise en une suite finie de morphismes finis $f_1 : X \xrightarrow{\sim} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow Y_n = Y$ qui sont des épimorphismes effectifs (i.e. tel que la suite

$$O_{Y_i} \longrightarrow (f_i)_* (O_{Y_{i-1}}) \xrightarrow{\cong} (g_i)_* (O_{Y_{i-1}} \otimes_{O_{Y_i}} O_{Y_{i-1}}) \text{ soit exacte}.$$

Posons $A = O_Y$, $B_i = f_{i*}(O_X)$ et définissons par récurrence

$$B_i = \text{Ker} (B_{i-1} \xrightarrow{\cong} B_{i-1} \otimes_A B_{i-1}). \text{ On vérifie aussitôt que}$$

$$B_{i-1} \otimes_A B_{i-1} \xrightarrow{\cong} B_{i-1} \otimes_{A_i} B_{i-1}. \text{ Reste à prouver que pour } i \text{ assez grand, on a}$$

$B_i = A$. En effet considérons la suite décroissante de B-modules $M_i = B_i/A$ et soit $S_i = \text{Supp}(M_i)$. La suite décroissante de fermés S_i de Y est stationnaire, soit S la valeur stationnaire. Montrons que $S = \emptyset$. Sinon soit s un point maximal de S . Quitte à remplacer Y par $\text{Spec } O_{Y,s}$, on peut supposer Y local de point fermé s . Vu le choix de s , M_i est artinien pour i assez grand, donc la suite (M_i) est stationnaire. Il existe donc i tel que $B_i = B_{i+1}$. Par suite $\text{Spec}(A_i) \rightarrow Y$ est un monomorphisme, donc une immersion fermée (Nakayama); comme $B \subset A_i$, on a $B = A_i$, et $s \notin S$, absurde.

3. Démonstration de I : le dévissage de Oort

Proposition 3.1. (Oort, Bull. soc. math. France, t. 90-1962). Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre, $X' \subset X$ un sous-schéma fermé. On suppose que :

- i) X' est défini par un idéal I contenu dans le nilradical N de X et $N \cdot I = 0$.
- ii) X' est plat sur S et cohomologiquement plat sur S en dimension 0 (EGA III 7.8.1).
- iii) I est plat sur S et cohomologiquement plat sur S en dimension 0 et 1 de sorte que (d'après EGA III 7.4.6) il existe un O_S -module cohérent Q et un isomorphisme fonctoriel en le O_S -module cohérent M ,

$$R^2 f_* (I \otimes^* M) \simeq \underline{\text{Hom}}_O (Q, M) \quad .$$

iv) Le conoyau E de $f_*(O_{X'}) \rightarrow R^1 f_*(I)$ est un O_S -module localement libre.

v) L'homomorphisme $(f_* O_{X'})_{\text{réd}} \rightarrow (f_* O_{X'})_{\text{réd}}$ est surjectif.

Alors le morphisme canonique $\text{Pic}_{X/S} \rightarrow \text{Pic}_{X'/S}$ est représentable par un morphisme affine de présentation finie ; plus précisément, on a une suite exacte canonique de faisceaux f.p.p.f.,

$$0 \rightarrow V(E^\vee) \rightarrow \text{Pic}_{X/S} \xrightarrow{u} \text{Pic}_{X'/S} \rightarrow V(Q)$$

et, si $P = \text{Ker}(u)$, le monomorphisme $P \hookrightarrow \text{Pic}_{X'/S}$ est représentable par une immersion fermée et $\text{Pic}_{X/S}$ est un torseur sur P sous le groupe $V(\check{E})$ (c'est-à-dire, la suite de faisceaux f.p.p.f.

$$0 \rightarrow V(\check{E}) \rightarrow \text{Pic}_{X/S} \rightarrow P \rightarrow 0$$

est exacte).

Considérons pour un S-schéma T les deux diagrammes suivants à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & I_T & \rightarrow & O_{X_T} & \rightarrow & O_{X'_T} \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \rightarrow & I_T & \xrightarrow{\alpha} & O_{X_T}^* & \rightarrow & O_{X'_T}^* \rightarrow 0 \quad (\alpha(i) = 1+i) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} (f_T)_*(O_{X'_T}) & \xrightarrow{\delta_T} & R^1(f_T)_*(I_T) & & & & \\ \uparrow & & \parallel & & & & \\ (f_T)_*(O_{X'_T}^*) & \xrightarrow{\delta_T^*} & R^1(f_T)_*(I_T) & \rightarrow & R^1(f_T)_*(O_{X_T}^*) & \rightarrow & R^1(f_T)_*(O_{X'_T}^*) \rightarrow R^2(f_T)_*(I_T) . \end{array}$$

On fera attention que le carré de gauche de ce diagramme n'est pas nécessairement commutatif. Cependant on a :

$$3.2. \quad \text{Im } \delta_T^* = \text{Im } \delta_T \quad .$$

En effet on peut évidemment supposer S et T affines.

Prenons un recouvrement affine $\{V_i\}$ de X_T . Soient $g \in \Gamma(X_T; O_{X_T}^*)$; g_i un relèvement de $g|_{V_i}$ dans $\Gamma(V_i; O_{X_T}^*)$. Alors $\delta_T^*(g)$ est égal à la classe du 1-cocycle $\delta_{ij}^* = (g_i g_j^{-1} - 1)$; $\delta_T(g)$, à celle de $\delta_{ij} = (g_i - g_j) = g_j \delta_{ij}^* = g \delta_{ij}^*$, donc on a

$$\delta_T(g) = g \delta_T^*(g)$$

en tenant compte de l'opération de $\Gamma(X_T, O_{X_T}^*)$ sur I_T , donc sur $H^1(X_T, I_T)$.

D'après ii), on a $\Gamma(X_T; O_{X_T}^*) = \Gamma(X; O_X^*) \otimes_S \Gamma(T, O_T)$ et donc $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta$ pour $g_\beta \in \Gamma(X, O_X^*)$ et $t_\beta \in \Gamma(T, O_T)$. Or par (v) $(f_* O_X^*)_{\text{réd}} \rightarrow (f_* O_{X'}^*)_{\text{réd}}$ est surjectif; par suite $g_\beta = v(h_\beta) + n_\beta$ pour $h_\beta \in \Gamma(X; O_X^*)$, $v: \Gamma(X, O_X^*) \rightarrow \Gamma(X, O_{X'}^*)$ et $n_\beta \in \text{nilrad}(\Gamma(X, O_X^*))$.

D'après i), $(n_\beta \otimes t_\beta) I_T = 0$. Par suite $\delta_T(g) = h \delta_T^*(g)$ où $h = \sum v(h_\beta) \otimes t_\beta \in \Gamma(X_T, O_{X_T}^*)$ d'où $\delta_T^*(g) = h^{-1} \delta_T(g) = \delta_T(h^{-1} g)$, donc $\text{Im } \delta_T^* \subset \text{Im } \delta_T$.

Finalement soit $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta \in \Gamma(X_T, O_{X_T}^*)$. Soit $g_\beta = v(h) + n_\beta$ où $n_\beta \in \text{nilrad}(\Gamma(X, O_X^*))$; on a alors $\delta_T(g) = \delta_T(\sum n_\beta \otimes t_\beta) = \delta_T(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta) = \delta_T^*(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta)$, d'où $\text{Im } \delta_T \subset \text{Im } \delta_T^*$.

En vertu de 3.2, iii) et iv), on a une suite exacte fonctorielle en T :

$$0 \rightarrow v(E^\vee)(T) \rightarrow R^1(f_{T*})(O_{X_T}^*) \rightarrow R^1(f_{T*})(O_{X'_T}^*) \rightarrow v(Q)(T),$$

qui par passage aux faisceaux f.p.p.f. associés donne une suite exacte

$$0 \rightarrow v(E^\vee) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X'/S} \xrightarrow{u} v(Q).$$

Si $P = \text{Ker}(u)$, le monomorphisme $P \hookrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X'/S}$ s'obtient par changement de base à partir de la section unité $S \hookrightarrow v(Q)$; comme $v(Q)$ est représentable et séparé, il résulte que $P \hookrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X'/S}$ est représentable par une

immersion fermée.

Enfin $0 \rightarrow \mathcal{V}(E^V) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S} \xrightarrow{w} P \rightarrow 0$ est un toreur pour f.p.p.f. ;
a fortiori, grâce à la descente f.p.q.c. à partir d'un "splittage" du toreur,
 w est représentable par un morphisme affine fidèlement plat de présentation
finie (voir : Oort, "Commutative group schemes", Proposition (17.4)).

Corollaire 3.3. Sous les conditions de 3.1, on a

- i) Si $\underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X'/S)} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X'/S)}$ est un isomorphisme, alors
 $\underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X/S)} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X/S)}$ est un isomorphisme.
- ii) En supposant le S-schéma T affine, si $\underline{\text{Pic}}(X'_T) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X'/S)}^{(T)}$
est surjectif, alors $\underline{\text{Pic}}(X_T) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X/S)}^{(T)}$ est surjectif.

En effet (i) résulte du diagramme suivant de faisceaux pour la topologie de Zariski

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow \mathcal{V}(E^V) & \longrightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X/S)} & \longrightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X'/S)} & \longrightarrow & \mathcal{V}(Q) \\ \downarrow S & & \downarrow S & & \downarrow S & & \downarrow S \\ 0 \longrightarrow \mathcal{V}(E^V) & \longrightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X/S)} & \longrightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X'/S)} & \longrightarrow & \mathcal{V}(Q) \end{array},$$

en lui appliquant le lemme des cinq.

(ii) résulte du diagramme à lignes exactes suivant

$$\begin{array}{ccccccc} H^1(X_T, I_T) & \longrightarrow & H^1(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^*) & \longrightarrow & H^1(X_T, \mathcal{O}_{X'_T}^*) & \longrightarrow & H^2(X_T, I_T) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(T, R^1(f_T)_*(I_T)) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_*(\mathcal{O}_{X_T}^*)) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_*(\mathcal{O}_{X'_T}^*)) & \longrightarrow & H^0(T, R^2 f_{T*} I_T) \end{array}$$

car les flèches verticales extérieures sont des isomorphismes, T étant affine.

Corollaire 3.4. Soient k un corps, X un k -schéma propre. On suppose que $\text{Pic}_{X_{\text{red}}/k}$ possède un faisceau inversible universel. (Par exemple, ce sera le cas, d'après la théorie de descente, si toute composante connexe X'_i de X_{red} possède un point rationnel, par exemple si k est algébriquement clos, ou plus généralement si le p.g.c.d. des degrés des 0-cycles de tout X'_i est 1). Alors au-dessus de tout ouvert affine V de $\text{Pic}_{X/k}$, il existe un faisceau inversible universel sur $X \times_k V$.

Finalement, on démontre I sous la forme plus précise suivante :

Proposition 3.5. Soient S un schéma noethérien intègre, $f : X \hookrightarrow Y$ une immersion nilpotente de S -schémas propres. Alors il existe un ouvert non vide V de S tel que le morphisme

$$f^* : \text{Pic}_{Y/S} \big|_V \longrightarrow \text{Pic}_{X/S} \big|_V$$

soit représentable par un morphisme affine de présentation finie ; en fait, $N = \text{Ker } f^*$ est un schéma en groupes affines à fibres unipotentes (au sens de SGA 3 XVII).

En effet X est défini par un idéal nilpotent I . Alors I possède une filtration par des idéaux $I_0 = I \supset I_1 \supset \dots \supset I_n = 0$ tels que $N I_i \subset I_{i-1}$, où N est le nilradical de O_Y (par exemple $I_k = N^k I$). Soit X_i le sous-schéma de Y défini par I_i . Par récurrence il suffit d'étudier les immersions $X_i \hookrightarrow X_{i-1}$. On peut donc supposer que $N.I = 0$; c'est la condition i) de 3.1 et on finit en se ramenant au cas où les autres conditions ii) à v) sont vérifiées également. Grâce au théorème de la platitude générique (EGA IV 6.9.1) appliqué à O_X , et aux $R^i f_*(I)$ et à E , et compte tenu des relations de Künneth EGA III 6.9.9, on peut supposer, quitte à restreindre S , que les conditions ii), iii) et iv) sont vérifiées.

Il existe une extension finie K de $k(S)$ telle que $(f_K)_* (O_{X'_K})$ ait toutes ses extensions résiduelles triviales. Si S' est un schéma intègre fini et plat sur un ouvert V de S , de corps de fonctions $k(S') = K$, il existe un ouvert V' de S' tel que

$$[(f_{S'})_*(O_{X'_{S'}})]_{\text{réd}} \simeq [(f_S)_*(O_{X_S})]_{\text{réd}}$$

au-dessus de V' ; quitte à restreindre S et S' , on peut supposer $S = V$ et $S' = V'$. Comme l'assertion à démontrer est locale pour f.p.q.c., on peut remplacer S par S' . Enfin on applique 3.1.

3.6. Remarque. Il résulte de même, compte tenu des suites exactes

$$\begin{aligned} \underline{\text{Pic}}_{X_{i-1}/S} &\longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X_i/S} \longrightarrow \mathbb{V}(Q_i), \text{ que pour tout } s \in S \\ &\text{coker}(\underline{\text{Pic}}_{X_{s/s}}^0 \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{Y_{s/s}}^0) \end{aligned}$$

est un groupe unipotent.

4. Démonstration de II^* : la partie la plus délicate de la démonstration

Rappelons l'assertion II^* : le théorème 1.1 lorsque X et Y sont intègres sur S et la suite $(*) \quad O_Y \rightarrow f_* O_X \xrightarrow{\mu_*} g_*(O_{X \times_Y X})$ est exacte ; en appliquant le théorème de platitude générique EGA IV 6.9.1 et EGA III 7.8.8, on se ramène à prouver la

Proposition 4.1. Soient S un schéma noethérien intègre, $\lambda : X \rightarrow S$ et $\mu : Y \rightarrow S$ des morphismes propres de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme surjectif et $g : X \times_Y X \rightarrow Y$ le morphisme canonique. On suppose que

- 1) $X, Y, X \times_Y X$ sont plats sur S .
- 2) $\lambda_* O_X = O_S, \mu_* O_Y = O_S$ universellement.

3) Pour $i, j \geq 0$, $R^i f_* O_X$ et $R^j g_* O_{X \times_Y X}$ sont plats sur S .

4) La suite

$$(*) \quad O_Y \longrightarrow f_* O_X \xrightarrow[\pi_2]{\pi_1} g_* O_{X \times_Y X}$$

est exacte et $\text{coker}(\pi_1 - \pi_2)$ est un O_Y -module plat sur S .

Alors $f^*: \text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représentable par un morphisme quasi-affine de présentation finie.

En effet notons d'abord que 1)-4) sont stables par tout changement de base $T \longrightarrow S$. Seule la stabilité de 3) et 4) n'est pas évidente. Mais d'après la formule de Künneth (EGA III 6.9.9), 1) et 3) impliquent que la formation des $R^i f_*(O_X)$ et $R^i g_*(O_{X \times_Y X})$ commutent aux changements de base $T \longrightarrow S$, ce qui implique aussitôt la stabilité des conditions 3). De plus, la formation du conoyau de $\pi_1 - \pi_2 : f_* O_X \longrightarrow g_* O_{X \times_Y X}$ commute donc aussi aux changements de base ; comme il est plat sur S (d'après 4)), $\text{Im}(\pi_1 - \pi_2)$ est plat sur S et commute aux changements de base. Par suite, $\text{Ker}(\pi_1 - \pi_2)$ commute aux changements de base $T \longrightarrow S$, et est donc égal à O_Y universellement.

La stabilité des hypothèses implique deux choses: a. L'assertion à démontrer étant locale pour f.p.p.f., on peut par descente supposer que X possède une section α , donc Y possède la section $\beta = f_* \alpha$. b. Pour établir l'assertion il suffit de considérer un S -point de $\text{Pic}_{X/S}$, c'est-à-dire d'après a) et 2) un faisceau inversible L sur X muni d'une rigidification u relativement à α , et de montrer que le faisceau f.p.p.f. Z image réciproque de ce point dans $\text{Pic}_{Y/S}$ est représentable par un S -schéma quasi-affine, de présentation finie sur S .

Lemme 4.2. Sous les conditions de 4.1, f est un morphisme de descente pour la catégorie des faisceaux localement libres ; c'est-à-dire pour tout couple L, M de faisceaux localement libres sur Y , le diagramme

$$\mathrm{Hom}_Y(L, M) \rightarrow \mathrm{Hom}_X(f^* L, f^* M) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{X \times_Y X}(g^* L, g^* M)$$

est exact.

En effet, si $N = \mathrm{Hom}_{O_Y}(L, M)$, on doit montrer que la suite

$$\Gamma(Y, N) \rightarrow \Gamma(X, f^* N) \rightrightarrows \Gamma(X \times_Y X, g^* N)$$

est exacte, ou bien (d'après EGA O_1 5.4.10.1) que la suite

$$\Gamma(Y, N) \rightarrow \Gamma(Y, f_* O_X \otimes_{O_Y} N) \rightrightarrows \Gamma(Y, g_* O_{X \times_Y X} \otimes_{O_Y} N)$$

est exacte. Mais la suite $(*) \quad O_Y \rightarrow f_* O_X \rightrightarrows g_* O_{X \times_Y X}$ est exacte par hypothèse ; d'où le lemme, en lui appliquant le foncteur $\Gamma(N \otimes -)$, qui est exact à gauche, N étant plat sur Y .

Soit L un faisceau inversible sur X muni d'une rigidification u relativement à α ; d'après 4.2 on a une équivalence entre la catégorie C des couples (M, φ) d'un faisceau inversible M sur Y et d'un isomorphisme $\varphi : f^* M \xrightarrow{\sim} L$, et la catégorie $\mathrm{Deff}(S)$ des données de descente effectives sur L relativement à f . Mais si $f^* M \xrightarrow{\sim} L$, comme L est rigidifié relativement à α , M est muni canoniquement d'une rigidification relativement à β . Par conséquent C est équivalente à la catégorie discrète définie par l'ensemble des classes de faisceaux inversibles β -rigidifiés (M, v) sur Y , tels que $f^*(M, v) \simeq (L, u)$. Mais c'est précisément l'ensemble $Z(S)$ de S -points de l'image réciproque dans $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ du S -point de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ défini par (L, u) . De plus cette description de $Z(S)$ est fonctorielle en S . Donc Z s'identifie au foncteur Deff , et on peut oublier les rigidifications par la suite.

Il existe un monomorphisme canonique de Deff dans le foncteur Rec des données de recollement sur f^*L . Par définition Rec est égal au foncteur $\text{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$ où les $p_i : X \times_Y X \rightarrow X$ sont les projections, qui est représenté par un schéma affine I de présentation finie sur S d'après 2.4. Il reste donc à représenter le monomorphisme

$$i : \text{Deff} \hookrightarrow \text{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$$

par un morphisme de présentation finie, qui sera nécessairement quasi-affine (d'après EGA IV 8.11.2).

Remarquons en passant que si l'on y tient on peut restreindre $\text{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$ en imposant la condition de cocycle, mais ce n'est pas indispensable pour la suite.

Après le changement de base $I \rightarrow S$, on est donc ramené au problème suivant : si L est un faisceau inversible sur X muni d'une donnée de recollement $\varphi : p_1^*L \xrightarrow{\sim} p_2^*L$, représenter le sous-foncteur de S "qui rend cette donnée effective". Mais on a le

Lemme 4.3. Sous les conditions de 4.1, soit L un faisceau inversible sur X muni d'une donnée de recollement

$$\varphi : p_1^*L \xrightarrow{\sim} p_2^*L \quad .$$

Pour que cette donnée soit effective, il faut et il suffit que les cinq conditions suivantes soient réalisées.

- 1) Pour tout $i \geq 0$, $R^i f_*(L)$ est plat sur S.
- 2) Pour tout $j \geq 0$, $R^j g_*(p_1^*L)$ est plat sur S.
- 3) Le conoyau de $\pi_1 - \pi_2 : f_*(L) \rightarrow g_*(p_1^*L) \xrightarrow{\sim} g_*(p_2^*(L))$ est plat sur S, (ou le dernier isomorphisme est $g_*(\varphi)$).
- 4) Le noyau N de $\pi_1 - \pi_2 : f_*(L) \rightarrow g_*(p_1^*L)$ est inversible sur Y.
- 5) Le morphisme composé $f^*N \rightarrow f^*f_*L \rightarrow L$ est un isomorphisme.

En effet ces conditions sont suffisantes car déjà 4) et 5) entraînent l'effectivité. Réciproquement soit M inversible sur Y tel qu'il existe un isomorphisme $f^* M \simeq L$ compatible avec la donnée de recollement. On peut recouvrir Y par des ouverts V , au-dessus desquels M est isomorphe à O_Y ; donc la donnée de descente sur L restreindre au-dessus de $V=f^{-1}(V)$ est isomorphe à la donnée de descente triviale sur $O_X|_V$. Enfin les conditions 1)-5) sont de nature locale sur Y et elles sont vérifiées d'après les hypothèses de 4.1 pour $L = O_X$; elles sont donc vérifiées pour L .

Il reste donc à représenter successivement chacune des conditions 1) à 5) par des monomorphismes de présentation finie. Pour 1) et 2) on applique le

Lemme 4.4. Soient S un schéma, $\lambda : X \rightarrow S$ et $\mu : Y \rightarrow S$ des morphismes propres de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Soit F un faisceau sur X de présentation finie et plat sur S et, pour un entier n , soit S_n le sous-foncteur de S qui rend $R^i f_{*}(F)$ plat sur S pour tout $i \geq n$ (précisément, $S_n(T) = \{\emptyset\}$ si $R^i(f_T)_*(F_T)$ est plat pour tout $i \geq n$, $S_n(T) = \emptyset$ sinon). Alors $S_n \hookrightarrow S$ est représentable par un monomorphisme surjectif de présentation finie, et alors pour $i \geq n$ les $R^i(f_{S_n})_*(F_{S_n})$ commutent aux changements de base $T \rightarrow S_n$. De plus S_n coïncide avec le foncteur S'_n qui rend exact les foncteurs

$$M \longmapsto R^i(f_V)_*(F_V \otimes \lambda_V^* M) \quad \text{pour } i \geq n$$

où M parcourt les O_V -modules quasi-cohérents pour tout ouvert affine V de S .

En effet l'assertion est locale sur S ; on peut donc supposer S quasi-compact. Alors la dimension relative de X/Y est bornée, soit par r , et pour $n > r$, $R^n f_{*}(F_V \otimes \lambda_V^* M) = 0$. L'assertion est donc vraie pour $n > r$;

en procédant par récurrence décroissante, supposons qu'elle est connue pour $n+1$. Quitte à remplacer S par $S_{n+1} = S'_{n+1}$, on peut supposer que $R^n f_*(F)$ est S -plat pour $i \geq n+1$. Comme F est plat sur S , il résulte alors de EGA III 6.9.8 que $R^n f_*(F)$ commute à tout changement de base. Par conséquent la représentabilité de S_n résulte du lemme suivant (voir : J.P. Murte, Representation of unramified functors, Séminaire Bourbaki ; Mai 1965, p.294-11, th.2) :

Lemme 4.5. Soient $X \rightarrow S$ un morphisme propre de présentation finie, F un faisceau de présentation finie sur X . Alors le sous-foncteur S_F de S qui rend F plat sur S est représentable par un monomorphisme surjectif de présentation finie (qui n'est bien sûr pas une immersion en général).

Pour représenter la condition 3) de 4.3, on note que d'après 1) et 2), $f_*(L)$ et $g_*(p_1^*L)$ commutent aux changements de base $I \rightarrow S$, et donc $\text{coker}(\pi_1 - \pi_2)$ y commute aussi ; ensuite on applique 4.5.

Pour représenter 4), on note que d'après 3) et le fait que $f_*(L)$ et $g_*(p_1^*L)$ sont plats et commutent aux changements de base, $N = \ker(\pi_1 - \pi_2)$ commute aussi ; ensuite on applique 1e

Lemme 4.6. Soient $\lambda : X \rightarrow S$ un morphisme propre de présentation finie, $u : F \rightarrow G$ un homomorphisme de O_Y -Modules de présentation finie, avec G plat sur S . Alors le sous-foncteur S_1 de S qui rend u un isomorphisme est représentable par un sous-schéma ouvert de S , de présentation finie.

On se ramène comme d'habitude au cas S noethérien, en utilisant EGA IV 8 et 11.2.6, ce qui nous dispense de nous préoccuper de la présentation finie. Représentons d'abord le foncteur qui rend u un épimorphisme,

i.e. qui rend $\text{Coker } u$ nul. Comme la formation de $\text{Coker } u$ commute au changement de base, on voit qu'il est représenté par l'ouvert $S - \lambda(\text{supp}(\text{Coker } u))$ de S . On peut supposer donc que u est déjà un épimorphisme. Mais utilisant maintenant l'hypothèse que G est S -plat, on trouve que la formation de $\text{Ker } u$ commute au changement de base, et par suite le foncteur envisagé est représenté par l'ouvert $S - \lambda(\text{supp}(\text{Ker } u))$ de S .

LES THEOREMES DE FINITUDE POUR LE FONCTEUR DE PICARDpar S. KLEIMAN1. Les (b)-faisceaux

Soient k un corps algébriquement clos et X un k -schéma projectif, muni d'un module inversible ample $\mathcal{O}_X(1)$.

Définition 1.1 (Mumford). Soit $m \in \mathbb{Z}$. Un faisceau cohérent F sur X est dit m -régulier si, en chaque point du support de F , $\mathcal{O}_X(1)$ est engendré par ses sections globales et si, pour tout $q \geq 1$, on a

$$H^q(F(m-q)) = 0.$$

Lemme 1.2. Soit $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte de faisceaux cohérents sur X (*). Si F est m -régulier, alors G l'est.

En effet, on a la suite exacte correspondante :

$$H^q(F(m-q)) \rightarrow H^q(G(m-q)) \rightarrow H^{q+1}(F(m-q-1)).$$

Proposition 1.3. Si un faisceau F sur X est m -régulier, alors, pour tout $n \geq m$, on a :

- (i) F est n -régulier.
- (ii) $H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow H^0(F(n+1))$ est surjectif.
- (iii) $F(n)$ est engendré par $H^0(F(n))$.

(*) Il est sous-entendu, ici comme dans la suite dans des situations analogues, que $F(-1) \rightarrow F$ est défini par tensorisation par une section donnée de $\mathcal{O}_X(1)$.

La démonstration se fait par récurrence sur la dimension s du support de F ; lorsque $s = -1$, c'est trivial. Prenons une section $\sigma \in H^0(O_X(1))$ qui ne s'annule en aucun point de l'ensemble fini $\text{Ass}(F)$; alors σ définit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, et G est m -régulier par 1.2., à support de dimension $s-1$.

Considérons la suite exacte correspondante :

$$H^q(F(n-q-1)) \rightarrow H^q(F(n-q)) \rightarrow H^q(G(n-q)).$$

Par l'hypothèse de récurrence, on a $H^q(G(n-q)) = 0$ pour $n \geq m$, donc $H^q(F(n-q-1)) = 0$ implique $H^q(F(n-q)) = 0$; mais $H^q(F(m-q)) = 0$, ce qui donne (i).

Pour établir (ii), on fait la chasse dans le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & H^0(F(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \rightarrow & H^0(G(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \rightarrow 0 \\ & & \nearrow & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 \rightarrow & H^0(F(n)) & \longrightarrow & H^0(F(n+1)) & \longrightarrow & H^0(G(n+1)) & \\ & & & & & \downarrow & \\ & & & & & 0 & \end{array}$$

où la flèche oblique est définie par $\varphi \mapsto \varphi \otimes \sigma$, les lignes horizontales sont exactes, la première par la n -régularité de F et par (i), déjà prouvé, et la seconde colonne est exacte par l'hypothèse de récurrence.

Enfin, (iii) découle du diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n))_X \otimes H^0(O_X(1))_X & \xrightarrow{\alpha_n} & H^0(F(n)(1))_X \\ \downarrow & & \downarrow \beta_{n+1} \\ [H^0(F(n))_X](1) & \xrightarrow{\beta_n \otimes \text{id}} & F(n)(1) \end{array}$$

où, si M est un espace vectoriel sur k , on écrit M_X pour $M \otimes_k O_X$. Pour $n \geq m$, α_n est surjectif par (ii) ; donc, si β_{n+1} est surjectif, alors β_n l'est. Par le théorème de Serre, β_{n+1} est surjective pour $n \gg 0$; d'où (iii).

Proposition 1.4. Soit $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte sur X .

Si G est m -régulier, alors on a :

- (i) $H^q(F(n)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $n \geq m-q$.
- (ii) $h^1(F(n-1)) \geq h^1(F(n))$ pour $n \geq m-1$.
- (iii) $H^1(F(n)) = 0$ pour $n \geq (m-1) + h^1(F(m-1))$.

En particulier, F est $[m + h^1(F(m-1))]$ -régulier.

En effet, dans la suite exacte

$$H^{q-1}(G(n)) \rightarrow H^q(F(n-1)) \rightarrow H^q(F(n)) \rightarrow H^q(G(n))$$

les deux groupes extrêmes sont 0 pour $q \geq 2$ et $n \geq m-(q-1)$ par 2.3 (i).

Donc $H^q(F(m-q)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+1)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+2)) \xrightarrow{\sim} \dots$, mais, par le théorème de Serre, $H^q(F(n)) = 0$ pour $n \gg 0$; d'où (i).

Pour $n \geq m-1$, considérons la suite exacte suivante :

$$0 \rightarrow H^0(F(n-1)) \rightarrow H^0(F(n)) \xrightarrow{\alpha_n} H^0(G(n)) \rightarrow H^1(F(n-1)) \rightarrow H^1(F(n)) \rightarrow 0$$

Elle implique (ii). Or, supposons α_n surjectif et considérons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \xrightarrow{\alpha_n \otimes \text{id}} & H^0(G(n)) \otimes H^0(O_X(1)) \rightarrow 0 \\ \downarrow & & \downarrow \beta_n \\ H^0(F(n+1)) & \xrightarrow{\alpha_{n+1}} & H^0(G(n+1)) \end{array}$$

Si $n \geq m$, alors β_n est surjectif par 2.3 (ii) ; donc α_{n+1} est surjectif. Par conséquent, $H^1(F(n-1)) \xrightarrow{\sim} H^1(F(n)) \xrightarrow{\sim} \dots \xrightarrow{\sim} 0$. D'autre part, si α_n n'est pas surjectif, alors $h^1(F(n-1)) > h^1(F(n))$; donc $\mapsto h^1(F(n))$ est strictement décroissant depuis $h^1(F(m-1))$, jusqu'au moment de devenir 0 ; d'où (iii).

Définition 1.5. Soient F un faisceau cohérent sur X, r un entier $\geq \dim.\text{supp}(F)$ et $(b) = (b_0, \dots, b_r)$ une suite de r+1 entiers. Alors F est dit un (b)-faisceau s'il satisfait à un des deux ensembles équivalents suivants de conditions :

(1.5.1) (i) En chaque point du support de F, $O_X(1)$ est engendré par $H^0(O_X(1))$.

(ii) $h^0(F(-1)) \leq b_0$.

(iii) (Lorsque $r \geq 1$), il existe une section $\sigma \in H^0(O_X(1))$ qui définit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ telle que G soit un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau.

(1.5.2) Il existe une suite F-régulière de r sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$ telle que, pour $i = 0, \dots, r$, si F_i désigne la restriction de F au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$, alors $h^0(F_i(-1)) \leq b_i$.

Proposition 1.6. Soit F un (b)-faisceau sur X. Alors :

(i) Pour toute suite "assez générale" σ de r sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$, si $F_{\sigma, i}$ désigne la restriction de F au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$, alors $h^0(F_{\sigma, i}(-1)) \leq b_i$, où $0 \leq i \leq r$.

(ii) Tout sous-faisceau G de F est un (b)-faisceau.

En effet, soient S' l'espace affine $\mathbb{A}_k^N$ dont les k -points correspondent aux suites σ , et T l'ouvert de S correspondant aux suites F -régulières. Pour i fixé, les faisceaux $F_{\sigma,i}(-1)$ qui correspondent aux k -points de T sont contenus dans une famille plate sur T , et par hypothèse T est non-vide. Donc (i) résulte de la propriété de semi-continuité supérieure de la fonction $\sigma \mapsto h^0(F_{\sigma,i}(-1))$ (EGA III, 7.7.5). Enfin, comme toute suite "assez générale" est G -régulière et telle que $G_{\sigma,i}$ soit un sous-faisceau de $F_{\sigma,i}$ pour tout i , (ii) résulte de (i).

Lemme 1.7. Soit $0 \rightarrow F(1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte sur X . Si le polynôme de Hilbert de F est écrit sous la forme

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

alors

$$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

En effet, $\chi(G(n)) = \chi(F(n)) - \chi(F(n-1)) = \sum_{i=0}^r a_i \left[\binom{n+i}{i} - \binom{n-1+i}{i} \right]$;
donc $\chi(G(n)) = \sum_{i=1}^r a_i \binom{n+i-1}{i-1}$, d'où l'assertion.

Proposition 1.8. Soient F un (b) -faisceau sur X , $s = \dim. \text{supp}(F)$ et

$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^s a_i \binom{n+i}{i}$ le polynôme de Hilbert de F . Alors :

(i) Pour $n \geq -1$, $h^0(F(n)) \leq \sum_{i=0}^s b_i \binom{n+i}{i}$.

(ii) $a_s \leq b_s$ et F est aussi un $(b_0, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau.

En effet, raisonnons par récurrence sur s . Lorsque $s=0$, c'est clair car $a_0 = h^0(F) = h^0(F(-1)) \leq b_0$. Lorsque $s \geq 1$, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$$

avec G un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau et $\dim.\text{supp}(G)=s-1$. Alors

$$h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n)) \quad ,$$

mais

$$h^0(G(n)) \leq \sum_{i=0}^{s-1} b_{i+1} \binom{n+1}{i}$$

par récurrence sur s et $h^0(F(-1)) \leq b_0$; d'où (i) par récurrence sur $n \geq -1$.

Enfin, par 1.7 et récurrence sur s , $a_s \leq b_s$ et G est un $(b_1, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau ; d'où (ii).

Définition 1.9. On appelle (b) -polynômes les polynômes à coefficients rationnels ≥ 0 suivants, définis par récurrence :

$$\begin{cases} P_{-1} = 0 \\ P_r(X_0, \dots, X_r) = P_{r-1}(X_1, \dots, X_r) + \sum_{i=0}^r X_i \binom{P_{r-1}(X_1, \dots, X_r) - 1 + i}{i} \end{cases} .$$

Remarque 1.10. Pour les (b) -polynômes, on voit tout de suite par récurrence sur $r \geq t$ que

$$P_r(X_0, \dots, X_t, 0, \dots, 0) = P_t(X_0, \dots, X_t) \quad .$$

Théorème 1.11. (Le théorème principal sur les (b) -faisceaux). Soient F un (b) -faisceau sur X et $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+1}{i}$ le polynôme de Hilbert de F ; soient $(c) = (c_0, \dots, c_r)$ une suite d'entiers $\geq (b)-(a)$ et $m = P_r(c)$ l'entier donné par le r -ième (b) -polynôme (1.9). Alors $m \geq 0$ et F est m -régulier. En particulier, si $s = \dim.\text{supp}(F)$, alors F est $P_{s-1}(c_0, \dots, c_{s-1})$ -régulier.

En effet, raisonnons par récurrence sur r . Lorsque $r=0$, c'est clair car $m=0$ et F est n -régulier pour tout n . Lorsque $r \geq 1$, on a une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ où G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau. Par 1.7 et l'hypothèse de récurrence on voit que si $n = p_{r-1}(c_1, \dots, c_r)$, alors $n \geq 0$ et G est n -régulier. Donc, par 1.4 F est $[n+h^1(F(n-1))]$ -régulier et $h^q(F(n-1))=0$ pour $q \geq 2$. Donc, $h^1(F(n-1))=h^0(F(n-1))-\chi(F(n-1))$, ce qui est $\leq \sum_{i=0}^r (b_i - a_i) \binom{n-1+i}{i}$ par 1.8 (i) car $b_i \geq 0$. Enfin, F est $[n+\sum_{i=0}^r c_i \binom{n-1+i}{i}]$ -régulier en vertu de 1.3 (i) ; d'où la première assertion. La seconde en résulte grâce à 1.8 (ii) et 1.10.

1.12. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma de type fini. Soit $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S ; c'est-à-dire, pour tout point $s \in S$ et toute extension K de $k(s)$, on se donne des faisceaux cohérents F_K sur le schéma algébrique X_K et on dit qu'un F_K et un $F'_{K'}$ sont dans la même classe s'il existe des $k(s)$ -homomorphismes de K, K' dans une même extension K'' de $k(s)$ tels que $F_{K''} (= F_K \otimes K'')$ et $F'_{K''}$ soient isomorphes sur $X_{K''}$. Alors la famille $\mathcal{F}$ est dite limitée par le faisceau cohérent F sur $X_T = X \times_S T$ où T est de type fini sur S , si $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes des faisceaux $F_{k(t)}$ avec $t \in T$; on dit que $\mathcal{F}$ est limitée s'il existe T , F comme dessus.

Supposons en plus que X/S soit projectif et muni d'un faisceau inversible (relativement) ample $\mathcal{O}_X(1)$. Alors $\mathcal{F}$ est dite une (b)-famille, pour une suite d'entiers $(b) = (b_0, \dots, b_r)$, si toute classe dans $\mathcal{F}$ est représentée par un F_K avec K algébriquement clos, qui est un (b) -faisceau.

Théorème 1.13. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma projectif et muni d'un faisceau ample $\mathcal{O}_X(1)$ dont les induits $\mathcal{O}_{X_s}(1)$, avec $s \in S$, sont engendrés par leur $H^0(\mathcal{O}_{X_s}(1))$; soit $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\mathcal{F}$ est limitée. De plus, si tous les $F_K \in \mathcal{F}$ sont localement libres de rang p , alors on peut supposer que $\mathcal{F}$ est limitée par un faisceau F sur un X_T , avec F localement libre de rang p .

(ii) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et il existe une suite d'entiers (b) telle que $\mathcal{F}$ soit une (b) -famille.

(iii) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et il existe un entier m tel que tous les $F_K \in \mathcal{F}$ soient m -réguliers.

(iv) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes de quotients de faisceaux de la forme E_K , où E est un faisceau cohérent sur un X_T . De plus, on peut supposer $T=S$ et E de la forme $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

(v) $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes de conoyaux d'homomorphismes de la forme $E'_K \rightarrow E_K$ où E' et E sont des faisceaux cohérents sur un X_T . De plus, on peut supposer $T=S$ et E' et E de la forme $\mathcal{O}_X(-m')^{\oplus M'}$ et $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

En effet, supposons que $\mathcal{F}$ soit limitée par un faisceau F sur un X_T ; quitte à couper T en morceaux, en utilisant le théorème de platitude générique (EGA IV 6.9.1), on peut supposer F plat sur T . Alors,

le nombre des polynômes $\chi(F(n))$ est au plus égal au nombre de composantes connexes de T (EGA III 7.9.5) et c'est un petit lemme que si pour un $t \in T$, F_t est localement libre de rang p , alors F l'est aussi au-dessus d'un voisinage ouvert de t dans T , (voir EGA IV 11.3.10, où on fait $X=Y$, $f=id$). Or, il résulte des hypothèses et de (EGA III 7.7.6) que quitte à couper T encore plus fin, on peut trouver une suite σ de sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$ qui est F -régulière. Donc (ii) résulte de la propriété de semi-continuité supérieure de la fonction $t \mapsto h^0(F_{t,i}(-1))$ où pour $t \in T$ et $0 \leq i \leq r$, $F_{t,i}$ désigne la restriction de F_t au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$ (EGA III 7.7.5).

L'implication (ii) $\implies$ (iii) résulte immédiatement de 1.11.

L'implication (iii) $\implies$ (iv) résulte de 1.3 (iii) en prenant

$$M = \max(\chi(F_K(m))) \text{ et } E = O_X(-m)^{\oplus M}.$$

Supposons que $\mathcal{F}$ satisfasse à (iv) ; il existe des suites exactes

$$0 \longrightarrow F'_K \longrightarrow E_K \longrightarrow F_K \longrightarrow 0$$

et l'ensemble des polynômes $\chi(F_K(n))$ est fini. Par hypothèse la famille des classes des E_K est limitée ; donc par l'implication (i) $\implies$ (ii) déjà prouvée, l'ensemble des polynômes $\chi(E_K(n))$ est fini et il existe une suite d'entiers (b) telle que tous les E_K (avec K algébriquement clos) soient des (b) -faisceaux. Par suite, l'ensemble des polynômes $\chi(F'_K(n))$ est fini et en vertu de 1.5, tous les F'_K sont des (b) -faisceaux. Donc en appliquant à la famille des classes des F'_K l'implication (ii) $\implies$ (iv) déjà prouvée, on trouve (v).

Supposons enfin que $\mathcal{F}$ satisfasse à (v), prouvons que $\mathcal{F}$ est limitée. On peut supposer E (resp. E') de la forme $O_X(-m)^{\oplus M}$. En effet,

par (i) $\implies$ (iv) prenons une surjection $L = \mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus M} \rightarrow E$. Quitte à couper T en morceaux, de sorte que E devienne plat sur T , la formation de la suite exacte $0 \rightarrow I \xrightarrow{u} L \rightarrow E \rightarrow 0$ commute au passage aux fibres. Par (i) $\implies$ (iii) et (i) $\implies$ (iv), prenons m_1 assez grand pour que tous les $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_{X_K}(-m_1), I_K) = H^1(I_K(m_1))$ soient nuls et qu'il existe des surjections $L_1 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow E'$ et $\alpha : L_2 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_2} \rightarrow I$. Alors les applications $\text{Hom}(L_{1,K}, L_K) \rightarrow \text{Hom}(L_{1,K}, E_K)$ sont surjectives. Soit $\beta : E_K^* \rightarrow E_K$ un homomorphisme et soit γ la composition $L'_K \rightarrow E'_K \rightarrow E_K$; alors γ provient d'un homomorphisme $\delta : L_{1,K} \rightarrow L_K$, et $(\delta, u_K \alpha) : L_{1,K} \oplus L_{2,K} \rightarrow L_K$ et $\beta : E'_K \rightarrow E_K$ ont le même conoyau. Par conséquent, $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes des conoyaux d'homomorphismes de la forme $\mathcal{O}_{X_K}(-m_1)^{\oplus (M_1+M_2)} \rightarrow \mathcal{O}_{X_K}(-m)^{\oplus M}$.

Toujours quitte à couper T en morceaux, on peut supposer en plus que X_T (donc $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$) et tous les $R^q(f_T)_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ (où $f_T : X_T \rightarrow T$ est le morphisme structural) sont plats sur T , afin que la formation de $G = (f_T)_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ commute au changement de base quelconque $T' \rightarrow T$ (EGA III 6.9.9.2). Soit $R = \mathbb{V}(G^*)$, alors X_R porte canoniquement une suite exacte "universelle"

$$E'_R \rightarrow E_R \rightarrow F \rightarrow 0$$

et F limite $\varprojlim$.

2. Plusieurs lemmes techniques

2.1. Soient k un corps et X un k -schéma propre. Soient $L_1, \dots, L_s$ des faisceaux inversibles sur X , $c_1(L_i)$ la classe de Chern de L_i et Y un sous-schéma fermé de X de dimension $\leq s$. Rappelons qu'on désigne par

$< c_1(L_1) \dots c_1(L_s) \cdot Y >$ le nombre d'intersection, qui peut être calculé comme coefficient du monôme $n_1 \dots n_s$ dans le polynôme de Snapper $\chi(L_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes L_s^{\otimes n_s} \otimes \mathcal{O}_Y)$ (X 4.3.1).

2.2. Désormais, on suppose que k est algébriquement clos, que X est projectif, muni d'un faisceau inversible très ample $H = \mathcal{O}_X(1)$ et que X est intègre, de dimension r .

Soit L un faisceau inversible sur X . L'entier $< c_1(L), c_1(H)^{r-1} >$ est appelé le degré de L (relativement à H) et est noté $d(L)$.

Dans la suite on considère un faisceau inversible L et les polynômes de Hilbert : $\chi(L(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ et $\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum_{i=0}^r e_i \binom{n+i}{i}$.

Lemme 2.3. On a : (i) $a_r = e_r = d(H)$.

(ii) (Si $r \geq 1$), $a_{r-1} - e_{r-1} = d(L)$.

En effet, on obtient (i) et (ii) aussitôt en faisant $m = 0, 1$ dans le polynôme suivant :

$$\chi(L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes n}) = \sum_{i+j \leq r} f_{ij} \binom{m+i}{i} \binom{n+j}{j}.$$

Lemme 2.4. Si $d(L) \leq 0$ et $h^0(L) \neq 0$, alors $L \simeq \mathcal{O}_X$; donc $d(L) = 0$ et $h^0(L) = 1$.

En effet, comme X est intègre, il existe un diviseur $Y \geq 0$ tel que $L \simeq \mathcal{O}_X(Y)$. Si $Y > 0$, on aurait $0 \geq < c_1(L), c_1(H)^{r-1} > = < c_1(H)^{r-1}, Y > \geq 1$.

Lemme 2.5. Si $d(L) \leq 0$, alors L est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau (avec $r-1$ zéros).

En effet, si $r=0$, L est évidemment un a_0 -faisceau. Si $r \geq 1$, par 2.4, $h^0(L(-1))=0$ puisque $d(L(-1))<0$. Soit Y une section hyperplane de X et soit $0 \rightarrow L(-1) \rightarrow L \rightarrow L_Y \rightarrow 0$ une suite exacte définie par Y . Si $r=1$, par 1.7, $h^0(L_Y(-1)) = a_1$; donc L est un $(0, a_1)$ -faisceau. Si $r \geq 2$, on peut prendre Y intègre grâce au théorème de Bertini et on peut ainsi supposer par récurrence que L_Y est un $(0, \dots, a_r)$ -faisceau ; d'où l'assertion.

Lemme 2.7. Si $r = 2$ et $d(L) \leq 0$, alors :

- (i) Pour tout n , $h^1(L(n)) \leq a_1(a_1+1)a_2 - a_0$
- (ii) $a_0 \leq a_1(a_1+1)$.

Soit Y une section hyperplane intègre de X . Par 1.7 et 2.6, L_Y est un $(0, a_2)$ -faisceau à polynôme de Hilbert $\chi(L_Y(n)) = a_1 + a_2 \binom{n+1}{1}$. Donc par 1.11, $-a_1 \geq 0$ et L_Y est $[-a_1]$ -régulier.

Considérons la suite exacte suivante :

$$H^0(L_Y(n)) \rightarrow H^1(L(n-1)) \rightarrow H^1(L(n)) \rightarrow H^1(L_Y(n))$$

Pour $n \geq -a_1 - 1$, on a $h^1(L(-a_1-2)) \geq h^1(L(n))$ car $h^1(L_Y(n)) = 0$ par 1.3 (i) ; pour $n \leq -1$, on a $h^1(L(n-1)) \leq h^1(L(-1))$ car $h^0(L_Y(n)) = 0$ par 2.4. Enfin, pour tout n , $h^0(L_Y(n-1)) \leq h^0(L_Y(n))$ car il existe une injection $L_Y(n-1) \rightarrow L_Y(n)$, et $h^0(L_Y(-a_1-1)) = a_2 \binom{-a_1}{1} + a_1$ car $h^1(L_Y(-a_1-1)) = 0$; donc pour $n \leq -a_1 - 2$, on a $h^1(L(n)) - h^1(L(n+1)) \leq -a_2 a_1 + a_1$. Comme conséquence, on en conclut que pour tout n ,

$$2.7.1. \quad h^1(L(n)) \leq h^1(L(-a_1-2)) + (-a_1-1)(-a_2 a_1 + a_1)$$

Comme L_Y est $[-a_1]$ -régulier, $h^2(L(-a_1-2)) = 0$ par 1.4 ; d'où $h^1(L(-a_1-2)) = h^0(L(-a_1-2)) - \chi(L(-a_1-2))$. Or, $h^0(L(-a_1-2)) \leq a_2 \binom{-a_1}{2}$ par 1.8 (i) puisque L est un $(0,0,a_2)$ -faisceau par 2.5. Par suite

$$2.7.2 \quad 0 \leq h^1(L(-a_1-2)) \leq -a_1(-a_1-1) - a_0.$$

Enfin, 2.7.2 donne (ii), et 2.7.1 et 2.7.2 donnent (i).

Lemme 2.8. On suppose que $r=2$ et $d(L) \leq 0$. Soient $\delta = d(L)$ et $\beta = \delta(e_2-1) + e_1$.

Alors :

$$a_0 \geq <c_1(L)^2> + 2e_0 + \sum_{i=1}^2 (2e_i - a_i) \binom{\delta-1+i}{i} + \beta(\beta+1).$$

En effet, soit $\chi(L^{\otimes m}(\delta-1)) = \alpha_2 m^2 + \alpha_1 m + \alpha_0$; alors il résulte en comparant des polynômes que $2\alpha_2 = <c_1(L)^2>$, que $\alpha_0 = \sum_{i=0}^2 e_i \binom{\delta-1+i}{i}$ et que $\alpha_2 + \alpha_1 + \alpha_0 = \sum_{i=0}^2 a_i \binom{\delta-1+i}{i}$. Soit $\chi(L^{-1}(\delta)(n)) = \sum_{i=0}^2 \beta_i \binom{n+i}{i}$; alors $\beta_0 = \alpha_2 - \alpha_1 + \alpha_0$ et par 2.3, $\beta_1 = d(L^{-1}(\delta)) + e_1$, ce qui égale β . Donc $a_0 = 2\alpha_2 + 2\alpha_0 - \sum_{i=1}^2 a_i \binom{\delta-1+i}{i} - \beta_0$ et comme $d(L^{-1}(\delta)) \leq 0$, on a $\beta_0 \leq \beta(\beta+1)$ par 2.7 (ii) ; d'où l'assertion.

Lemme 2.9. On suppose que $r \geq 2$, que $d(L) \leq 0$ et que X soit normal. Alors :

$$(i) \quad h^1(L(-n)) = 0 \text{ pour } n \geq 2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r),$$

$$(ii) \quad h^1(L(n)) \leq h_r(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \text{ pour tout } n.,$$

$$(iii) \quad |a_i| \leq g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \text{ pour } i = 0, \dots, r,$$

où $h_2(X_0, X_1, X_2), h_3(X_0, X_1, X_2), \dots$ et $g_0(X_0, X_1, X_2), g_1(X_0, X_1, X_2), \dots$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$, qui ne dépendent ni de k ni de X .

En effet, traitons d'abord le cas $r = 2$. Soient $g_i(X_0, X_1, X_2) = X_{2-i}^2$ pour $i = 0, 1, 2$ et $h_2(X_0, X_1, X_2) = X_1(X_1+1)X_2 - X_0$. Alors (iii) est évident et (ii) est 2.7 (i).

Soient X dans $P = \mathbb{P}_k^N$ et $\omega = \underline{\text{Ext}}_{O_P}^{N-2}(O_X, \Omega_{P/k}^N)$. Alors $h^1(L(-n)) = h^1(\omega \otimes L^{-1}(n))$ et ω est inversible en dehors de l'ensemble fini Z des points singuliers de X (voir FGA 149 § 6). Soit Y une section hyperplane normale de X , qui ne contient pas Z . Alors $\omega_Y(1) \simeq \Omega_{Y/k}^1$ et on a une suite exacte :

$$0 \rightarrow \omega \otimes L^{-1}(-1) \rightarrow \omega \otimes L^{-1} \rightarrow \Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1) \rightarrow 0.$$

Or, $h^1(\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(n)) = h^0(L_Y(-n))$ pour tout n , et $h^0(L_Y(-n)) = 0$ pour $n \geq 1$ par 2.5. Donc $\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1)$ est 3-régulier et par 1.4, $\omega \otimes L^{-1}$ est $[3+h^1(\omega \otimes L^{-1}(2))]$ -régulier. Par conséquent, $h^1(L(-n)) = 0$ pour $n \geq 2+h^1(L(-2))$; d'où (i).

Supposons maintenant que $r \geq 3$ et raisonnons par récurrence sur r . Soit Y une section hyperplane normale de X et considérons la suite exacte :

$$2.9.1 \quad H^0(L_Y(-n)) \rightarrow H^1(L(-n-1)) \rightarrow H^1(L(-n)) \rightarrow H^1(L_Y(-n)).$$

Par 1.7, $\chi(L_Y(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+1}{i}$. Donc pour $n \geq 2+h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$, l'hypothèse de récurrence donne $h^1(L_Y(-n)) = 0$, et comme $n \geq 2$ par (ii) pour $r = 2$, 2.4 donne $h^0(L_Y(-n)) = 0$; d'où $h^1(L(-n-1)) = h^1(L(-n))$. Mais, pour $n \gg 0$, $h^1(L(n)) = 0$ (voir FGA 149 § 6) ; d'où (i).

Comme hypothèse de récurrence, on suppose que les polynômes g_i et h_i sont définis pour $i \leq r-1$. Alors pour tout n , $h^1(L(n)) \leq h^1(L(n-1)) + h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ grâce à 2.9.1. Donc par (i)

déjà prouvé, on en conclut que quelque soit $m \geq -2$,

$$2.9.2 \quad h^1(L(n)) \leq [2+h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)+m] h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$$

pour tout $n \leq m$.

Par 2.5, L_Y est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau. Soient

$c_i = g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ pour $i=1, \dots, r$ et $m = P_{r-2}(c_1, \dots, c_{r-1})$. Par 1.11,

$m \geq 0$ et L_Y est m -régulier. Donc par 1.4 (ii), $h^1(L(m-2)) \geq h^1(L(n))$

pour tout $n \geq m-1$. Donc si l'on définit des polynômes par

$M = P_{r-2}(g_{r-1}, \dots, g_1)$ et $h_r = (h_2 + M)h_{r-1}$, alors on a (ii) en vertu

de 2.9.2.

Enfin, comme L_Y est m -régulier, $h^q(L(m)) = 0$ pour $q \geq 2$

par 1.4 (i) ; d'où $\sum_{i=0}^r a_i \binom{m+i}{i} = h^0(L(m)) - h^1(L(m))$. Mais $h^0(L(m)) \leq a_r \binom{m+r}{r}$

par 1.8 (i). Donc si l'on définit $g_r = \sum_{i=1}^r g_{r-i} \binom{M+i}{i} + a_r \binom{M+r}{r} + h_r$, on

a (iii).

Remarque 2.10. Pour m fixé, considérons une égalité de polynômes en n :

$$\sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^r a_j \binom{m+n+j}{j}.$$

Alors on trouve facilement la formule

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+i}{j}$$

en raisonnant par récurrence sur r afin que $a_{m,i}$ devienne $a_{m,0}$, et en faisant $n = -1$.

De même, on trouve qu'il existe un polynôme à coefficients rationnels $P_i^{(m,r)}(X_r, \dots, X_i)$ qui est croissant en X_i , tel que dans l'égalité suivante :

$$\sum_{i=0}^r a_i^{(m)} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^r a_j \binom{mn+j}{j}$$

on ait : $a_i^{(m)} = p_i^{(m,r)}(a_r, \dots, a_1)$.

Lemme 2.11. Soient S un schéma noethérien et X un S schéma projectif, muni d'un faisceau très ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. On suppose que les fibres de X/S sont géométriquement intègres, de même dimension r. Soit $\mathcal{L}$ une famille de classes de faisceaux inversibles L_K sur les fibres de X/S. Alors pour que $\mathcal{L}$ soit limitée, (il faut et) il suffit que dans les polynômes de Hilbert $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+1}{i}$ des $L_K \in \mathcal{L}$, tous les coefficients a_i restent bornés. De plus, si les fibres de X/S sont aussi géométriquement normales, alors il suffit que les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés.

En effet, soit $\delta = \supp \{d(L_K)\}$. Si $\delta > 0$, on peut remplacer $\mathcal{L}$ par la famille des classes des $L_K(-\delta)$ grâce à 2.3 et 2.10 ; on peut ainsi supposer $\delta \leq 0$. Alors $\mathcal{L}$ est une (b)-famille d'après 2.5, donc limitée si tous les coefficients a_i restent bornés, en vertu de 1.13, et, dans le cas où les fibres de X/S sont géométriquement normales, il suffit pour cela que les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés, en vertu de 2.9.

3. Théorèmes de finitude généraux

Lemme 3.1. Soient S un schéma et X un S-schéma quasi-compact et quasi-séparé ; soit $\text{Pic}_{X/S}$ le foncteur de Picard, (localisé pour la topologie f.p.p.f.)(*). Alors pour tout système projectif filtrant (Z_α) de S-schémas

(*) Cf. SGA 3 IV 6.3, et FGA n° 232 pour la définition de $\text{Pic}_{X/S}$, où il convient ici, comme indiqué, de remplacer la topologie fpqc par la topologie fppf.

quasi-compacts et quasi-séparés, à morphismes de transition affines,
l'application canonique

$$3.1.1 \quad \lim_{\longrightarrow} \underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_{\alpha}) \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}(\lim_{\longleftarrow} Z_{\alpha})$$

est bijective.

Par conséquent (EGA IV 8.14.2), si le foncteur de Picard est
représenté par un S-schéma $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$, alors $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est localement de pré-
sentation finie.

En effet, un élément λ_{α} de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_{\alpha})$ est représenté par un faisceau inversible L'_{α} sur un $X_{Z'_{\alpha}}$ où $Z'_{\alpha} \rightarrow Z_{\alpha}$ est un morphisme f.p.p.f. Posons $Z = \lim_{\longleftarrow} Z_{\alpha}$. L'image λ de λ_{α} dans $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z)$ est représentée par le faisceau inversible L' sur X_Z , image inverse de L'_{α} , où $Z' = Z'_{\alpha} \times_{Z_{\alpha}} Z$.

Si λ est l'élément neutre de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z)$, il existe un morphisme f.p.p.f. $Z'' \rightarrow Z'$ tel que l'image inverse de L' sur $X_{Z''}$ soit $\simeq \mathcal{O}_{X_{Z''}}$. En vertu de (EGA IV 8.8.2, 8.10.5 (vi), 11.2.6 (ii), 8.5.2 (i), et 8.5.2.4), il existe un $\beta \geq \alpha$ et un morphisme f.p.p.f. $Z''_{\beta} \rightarrow Z'_{\beta}$ où $Z'_{\beta} = Z'_{\alpha} \times_{Z_{\alpha}} Z_{\beta}$ tel que l'image inverse de L'_{α} sur $X_{Z''_{\beta}}$ soit $\simeq \mathcal{O}_{X_{Z''_{\beta}}}$. L'image de λ_{α} est donc déjà l'élément neutre dans $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_{\beta})$. Par suite 3.1.1 est injective.

La surjectivité de 3.1.1 se démontre d'une façon analogue.

Proposition 3.2. Soient S un schéma noethérien et X un S-schéma propre.
On suppose que le foncteur de Picard est représenté par un S-schéma
 $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$. Alors :

- (i) $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est localement de type fini sur S.